

DS05 - Suites numériques

EXERCICE 1 : Pour la suite suivante, calculer u_1 et u_2

$u_0 = 1$ et pour tout n entier naturel, $u_{n+1} = 2 \times u_n$

EXERCICE 2 : Pour la suite suivante, calculer u_0 et u_1

Pour tout n entier naturel, $u_n = 3n + 1$

EXERCICE 3 :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 3u_n$

1. Justifier que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et sa raison.

2. Exprimer u_n en fonction de n .

EXERCICE 4 :

Une colonie de vacances héberge des enfants dans des tentes de 10 places chacune. Pendant l'été 2017, 160 enfants ont participé à cette colonie.

À la suite d'une étude prévisionnelle, on estime que, chaque année, 80 % des enfants déjà inscrits se réinscrivent l'année suivante et 50 nouveaux enfants les rejoignent.

1. Donner une estimation du nombre d'enfants inscrits à l'été 2018.

2. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre d'inscrits lors de l'année $2017 + n$. Ainsi $u_0 = 160$.

Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} = 0,8u_n + 50$.

3. Soit (v_n) la suite numérique dont le terme général est défini par $v_n = u_n - 250$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $0,8$ et préciser son terme initial.

b) Exprimer v_n en fonction de n , pour tout entier naturel n .

c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 250 - 90 \times 0,8^n$.

d) Déterminer les variations ainsi que la limite de la suite (u_n) .
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

4. En 2017, la colonie comptait 22 tentes.

Afin de déterminer à partir de quelle année il sera nécessaire de construire une nouvelle tente, on propose l'algorithme ci-dessous :

```
U ← 160
N ← 0
Tant que ..... faire
    U ← ...
    N ← ...
Fin Tant que
```

Compléter cet algorithme afin qu'il permette de répondre au problème.